

Øvelse 2b: Strøm-spændings-karakteristik (U, I-diagrammer)

Anton, Asta & Mads

Indholdsfortegnelse

Formål.....	2
Teori.....	2
Udstyr	2
Fremgangsmåde	2
Resultater:	3
Analyse (Grafer i bilag).....	3
Konklusion.....	3
Bilag	4

Formål

Formålet med forsøget er at undersøge sammenhængen mellem spændingsfald (U) og strømstyrke (I) for forskellige komponenter, og dermed bestemme hvilke komponenter der opfører sig lineært (Ohms lov) og hvilke, der har en ikke lineær karakteristik.

Vores hypotese er at resistanserne kommer til at være lineære, hvor de andre kommer til at være forskellige angående andre betvingelser.

Teori

- Ohms lov: $U = R \cdot I$. En komponent, som følger denne lov, giver en lineær (U, I)-graf. Hældningen af grafen svarer til resistansen.
- Lineære komponenter: almindelige modstande har en proportional sammenhæng mellem spænding og strøm.
- Ikke lineære komponenter: Dioder, glødepærer og biologiske materialer (fx spegepølse, agurk) afviger. En diode leder først ved en bestemt mængde strøm, en pære ændrer modstand når den bliver varm, og organiske materialer har tilfældig/uregelmæssige ledningsevner.

Udstyr

- Variabel strømforsyning
- Amperemeter og voltmeter
- Komponenter:
 - Resistor(modstand)
 - Diode
 - Pære
 - Spegepølse
 - Anton
 - Agurk

Fremgangsmåde

1. Opstillingen blev lavet med strømforsyning, måleinstrumenter og den valgte komponent.
2. Spændingen blev langsomt øget, og den tilhørende strømstyrke blev aflæst.
3. Værdierne blev noteret i et datasæt.
4. Proceduren blev gentaget for forskellige komponenter.

Resultater:

Vi lavede målinger på følgende komponenter: diode, agurk, pære, spegepølse, 2 forskellige modstande, og Anton. Tabellen nedenfor viser et uddrag (se bilag for alle målinger):

Modstand 1		Anton	
U(V)	I/A	U (V)	Milli ampere
5.3	0	3.6	0.02
9.15	0.01	8.13	0.07
10	0.01	12.22	0.12
14.65	0.01	17.7	0.19
20.65	0.02	23.06	0.28
27	0.02	30	0.39
30.5	0.02	30.5	0.45

Derefter blev data pottet i (U, I) diagrammer.

Analyse (Grafer i bilag)

- Modstand (resistor): Grafen ligner noget som vil være lineært, dog går vores målinger ikke højt nok op til at vi kan konkret se det, dog ud fra andres data kan vi se at det ville passe. Hvilket betyder komponenten følger Ohms lov. Resistansen kan bestemmes ud fra hældningen.
- Diode: Grafen viser næsten ingen strøm før ca. 0,3-0,4 V, hvorefter strømmen stiger hurtigt. Typisk diode grænse.
- Pære: Grafen er krum, da resistansen ændres med temperatur.
- Agurk, spegepølse, Anton: Grafen er uregelmæssig og ikke lineær. De leder strøm, men uden for en fast sammenhæng. De fungerer ikke som modstande i klassisk forstand.

Konklusion

Forsøget viser forskellen mellem lineære og ikke lineære komponenter:

- Lineære: Resistor, Ohms lov gælder, resistans kan beregnes.
 - Hvor ud fra vores data bliver resistansen for modstand 1:
 - $R = \frac{1}{0.0007} \approx 1429 \Omega$
- Ikke-lineære: Diode (Grænse spænding), pære (temperaturafhængig modstand), biologiske materialer (uregelmæssig ledningsevne).

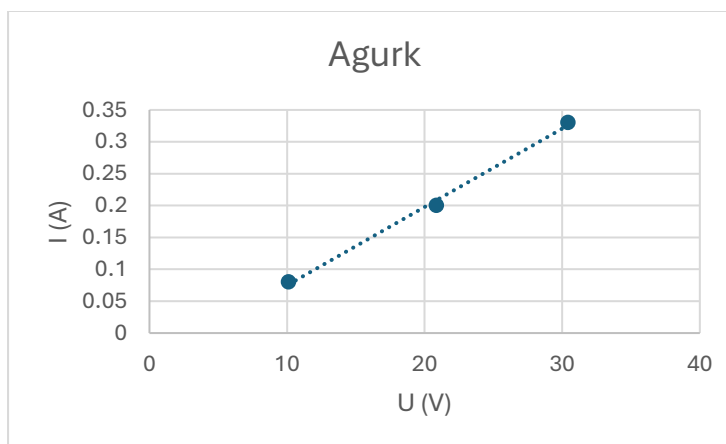
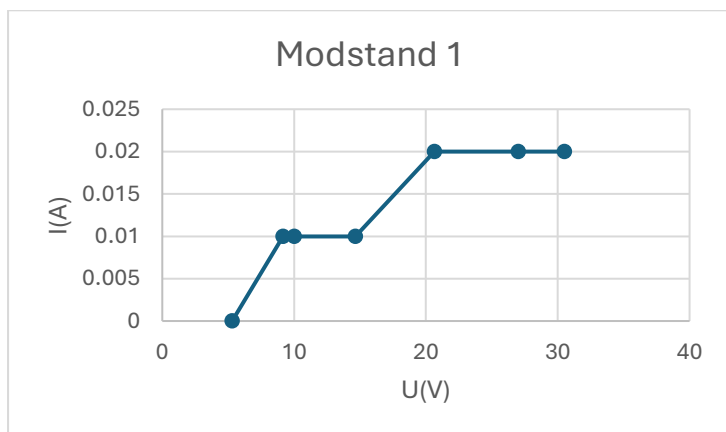
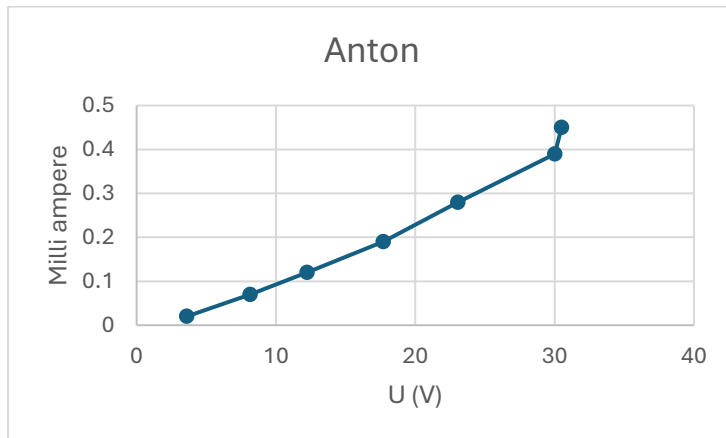
Dermed lykkes det at identificere de forskellige karakteristikker, som opgaven krævede.

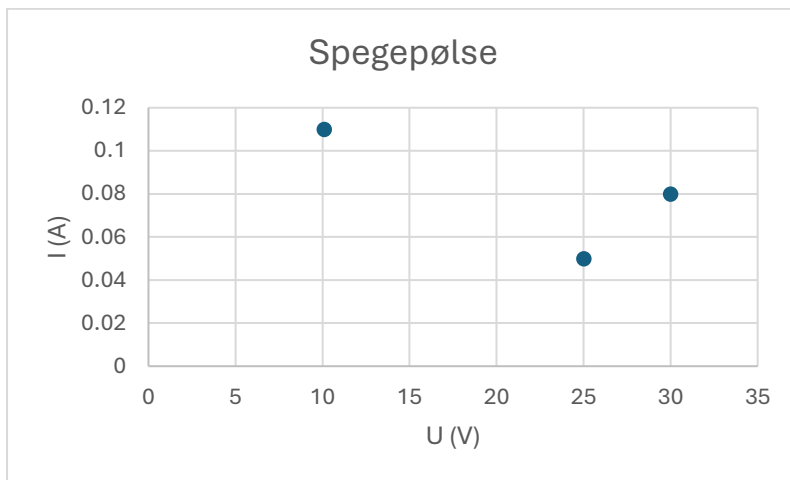
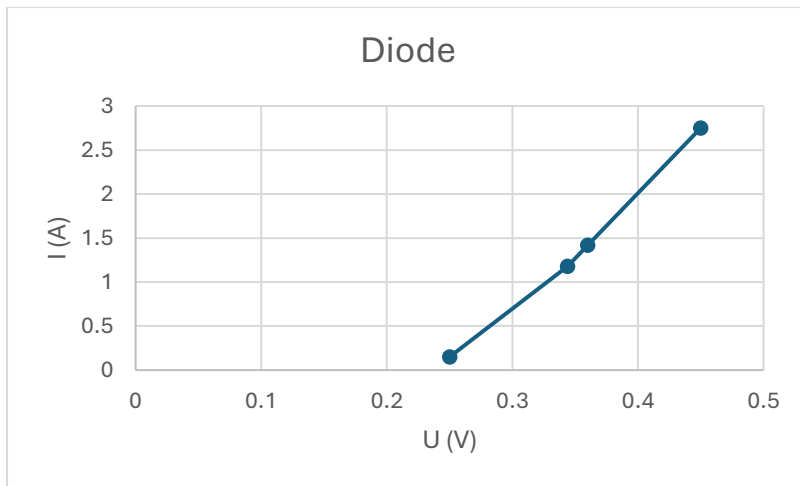
Bilag

Rå data:

Diode		Agurk		Pære		Modstand 1		Modstand 2		Anton		Spegepølse	
U / V	I / A	U (V)	I/A	U (V)	I/A	U(V)	I/A	U (V)	I/A	U (V)	Milli ampere	U (V)	I/A
0.25	0.15	10.1	0.08	12.16	0.2	5.3	0	3.25	0.64	3.6	0.02	30	0.08
0.344	1.18	20.85	0.2	2.57	0.08	9.15	0.01			8.13	0.07	10.1	0.11
0.36	1.42	30.4	0.33	5.6	0.13	10	0.01			12.22	0.12	25.02	0.05
0.45	2.75					14.65	0.01			17.7	0.19		
						20.65	0.02			23.06	0.28		
						27	0.02			30	0.39		
						30.5	0.02			30.5	0.45		

Grafer:





(Svær at få graf på da punkterne er som de er)